FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”

FELIPE SILVEIRA PESSOA

LUCROIMPRESSO:
Sistema de Gestão de Custos e Precificação para Impressão 3D — Cadastros de Clientes, Máquinas e Materiais

Orientador: Prof. Leonardo Henrique Raiz

FRANCA/SP

NOVEMBRO DE 2026

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os três cadastros que alimentam o orçamento

Sem eles não existe preço: cada CRUD fornece uma parte do cálculo

1

Clientes — Quem encomenda a peça

Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ), celular e endereço. Todo orçamento pertence a um cliente.

2

Máquinas — Quanto custa a energia

Impressora, potência (W) e tarifa (R$/kWh). Define o custo de energia de cada hora de impressão.

3

Materiais — Quanto custa cada grama

Filamento ou resina, peso do rolo, saldo e valor pago. Define o custo do material e o estoque.

Orçamento

Preço sugerido =

Material
+ Energia
+ Mão de obra
+ Acabamento

Cliente, máquina e material vêm direto dos cadastros.

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como cada CRUD funciona no sistema

O mesmo caminho e as mesmas proteções nos três cadastros

Tela (Blazor Server) → **Validação** (regras e formatos) → **Repositório** (filtra pelo usuário) → **EF Core** (mapeamento) → **MariaDB** (banco de dados)

C — Cadastrar
Formulário com máscaras (CPF, celular, R$, gramas)

R — Listar
Tabela com os registros do usuário logado

U — Editar
Mesmo formulário em modo edição

D — Excluir
Pede confirmação antes de apagar

✓ **Confirmação:** nenhuma exclusão em um clique (RN005)

✓ **Integridade:** item usado em orçamento não pode ser excluído

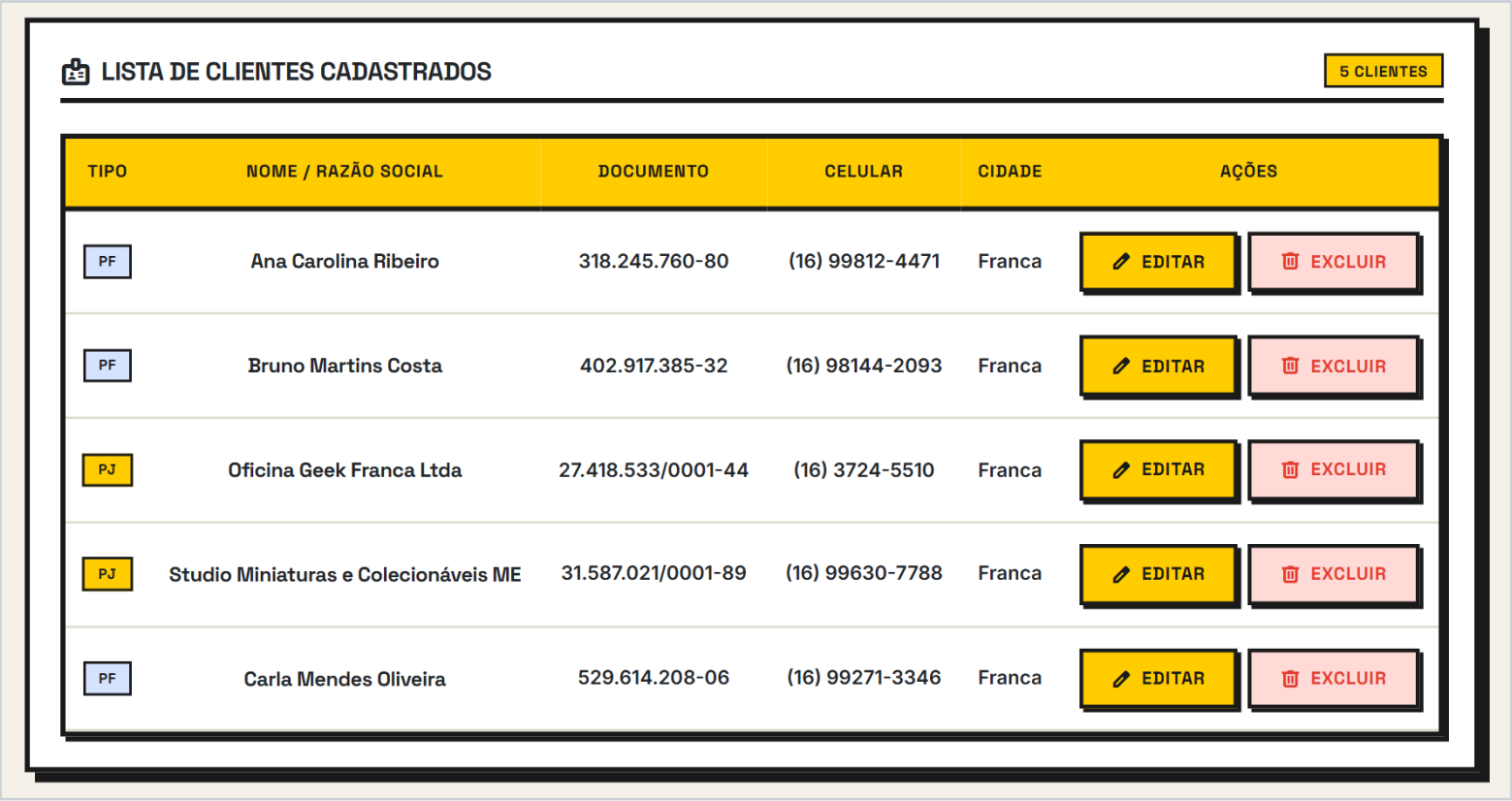
✓ **Isolamento:** cada usuário vê só os próprios dados (RN008)

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRUD de Clientes — cadastro e listagem



O que é cadastrado

PF: CPF e nome completo

PJ: CNPJ e razão social

Contato: celular com DDD

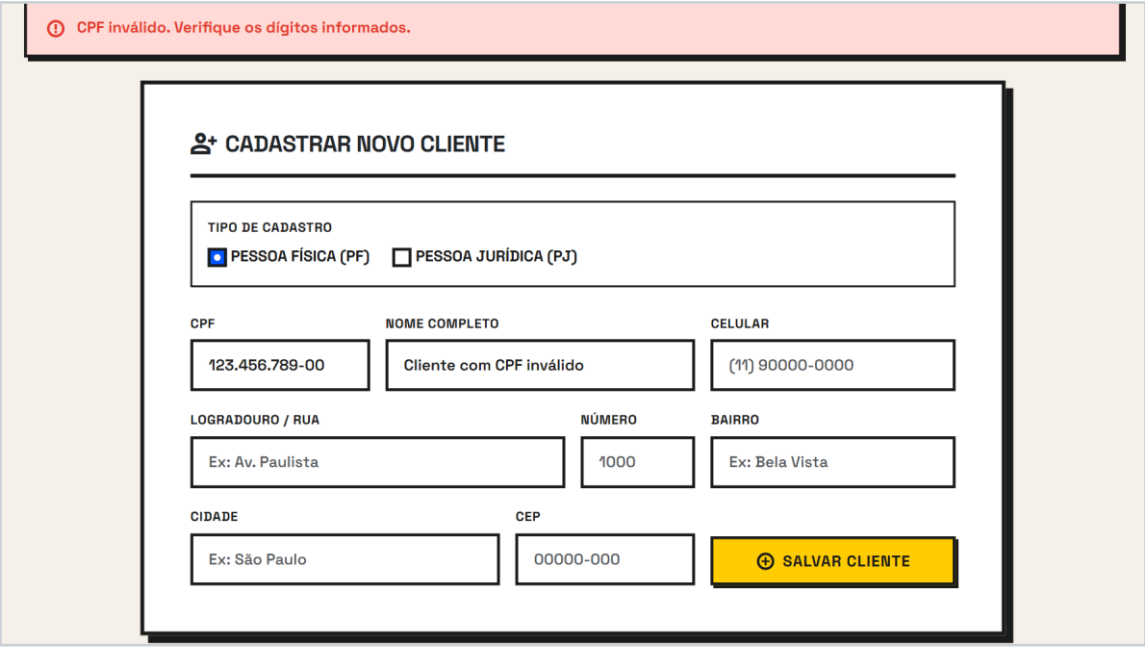
Endereço: rua, número, bairro, cidade e CEP

Regra do modelo

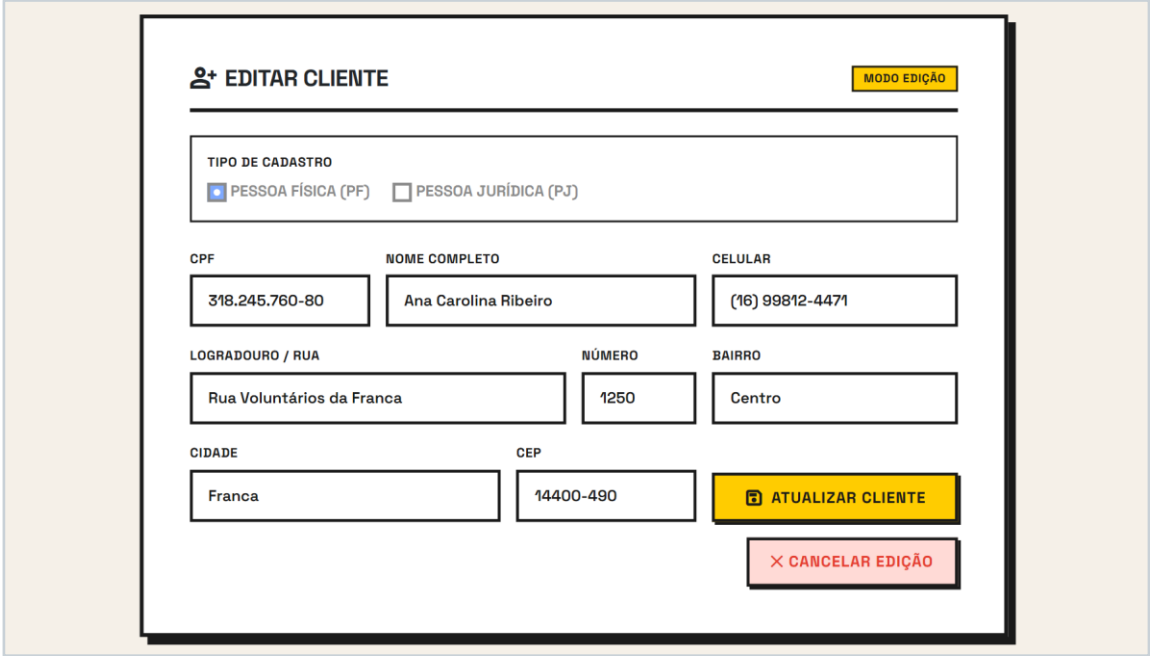
Todo cliente é PF ou PJ — nunca os dois, nunca nenhum (herança disjunta e total).

Tela /clientes — lista com Pessoa Física e Jurídica, documento formatado e ações

CRUD de Clientes — validação, edição e exclusão



CPF com dígitos verificadores errados é recusado



Modo edição: dados carregados e tipo PF/PJ travado

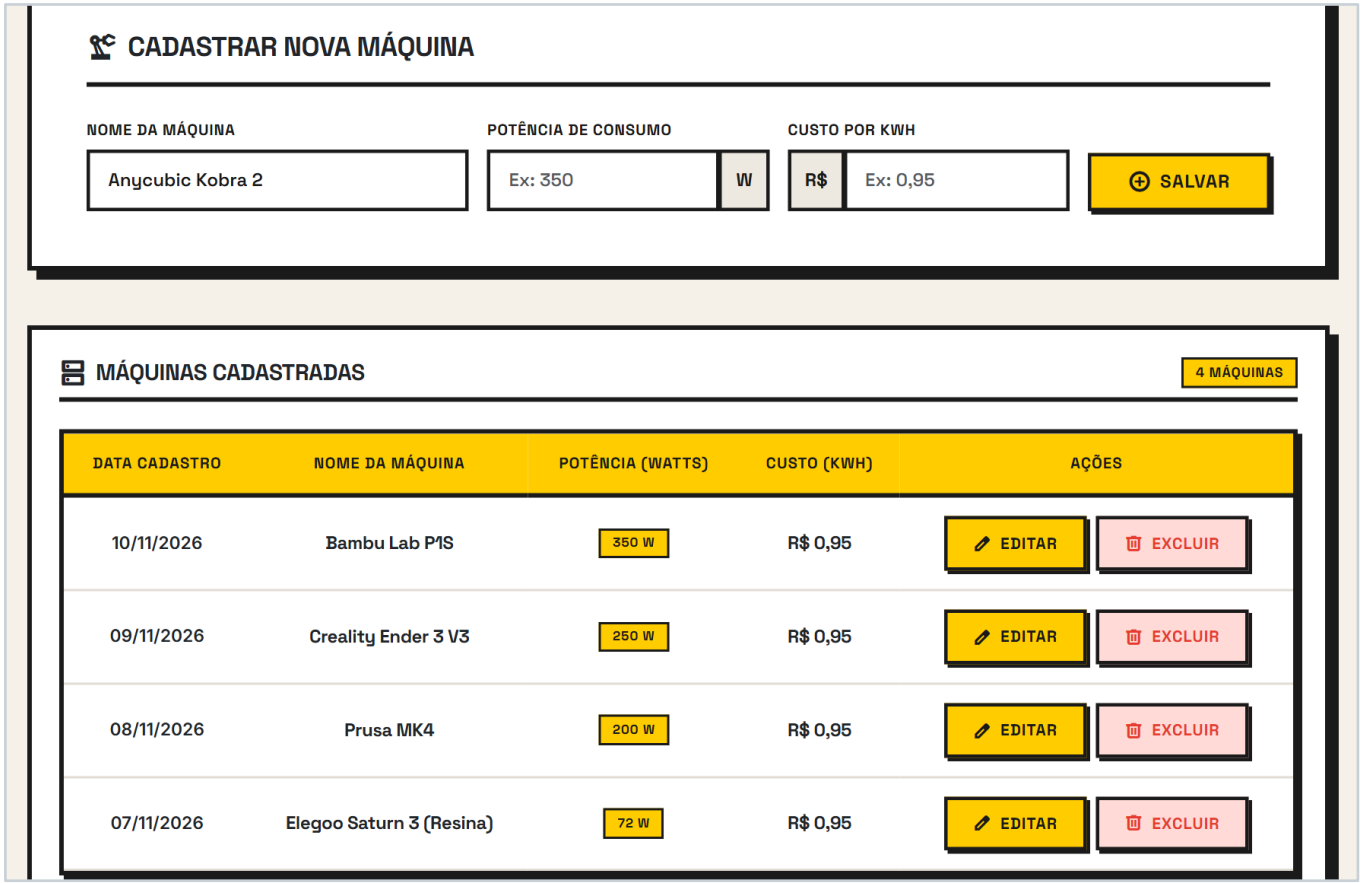
Validação: dígitos de CPF/CNPJ e documento duplicado (RF022). **Exclusão:** cliente com orçamentos não pode ser apagado.

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRUD de Máquinas — o custo da energia



Tela /maquinas — nome, potência (W) e tarifa (R$/kWh)

Fórmula de energia (RN003)

Potência ÷ 1000 × horas × tarifa

Exemplo: Bambu Lab P1S

350 W ÷ 1000 × 4,5 h × R$ 0,95
= R$ 1,50 de energia

Validações

Potência e tarifa maiores que zero

Potência digitada em watts inteiros (ex.: 350)

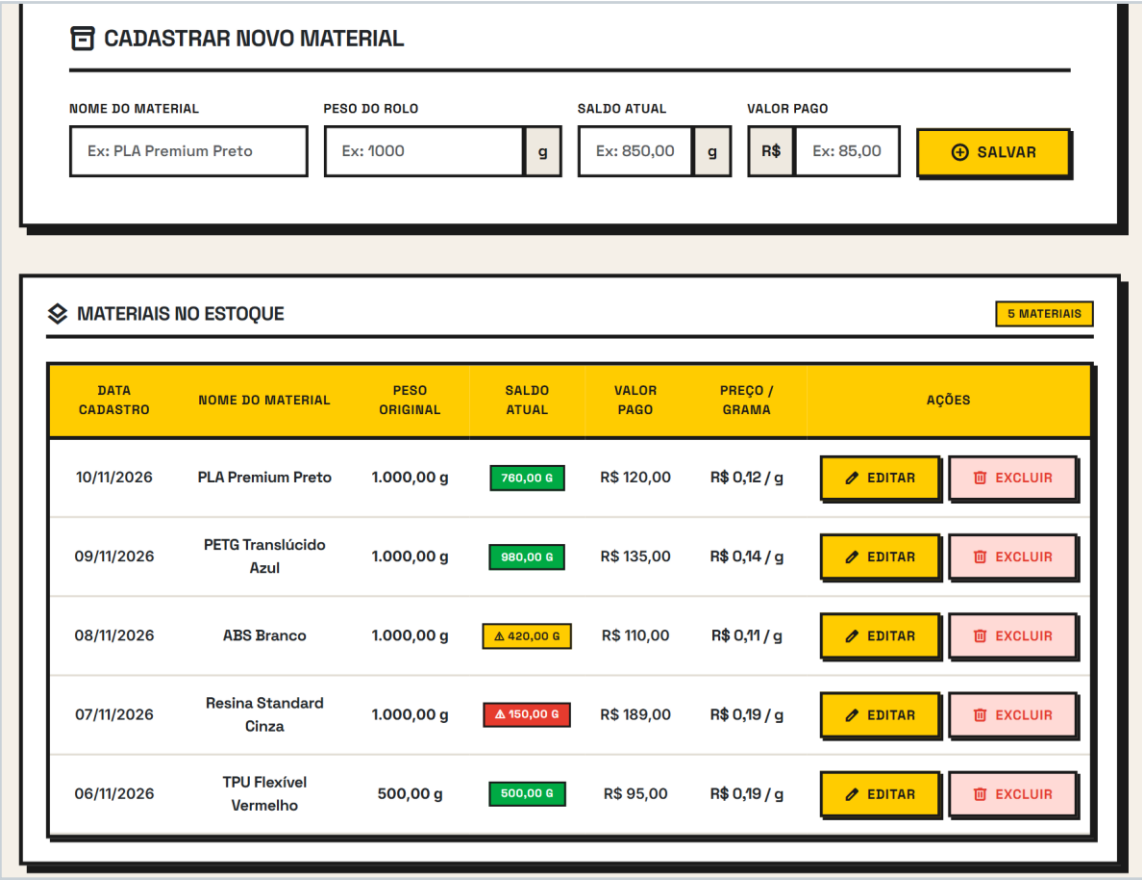
Máquina usada em orçamento não pode ser excluída

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRUD de Materiais — custo por grama e saldo



Tela /material — saldo colorido e preço por grama calculado

Preço por grama (RN001)

Valor pago ÷ peso do rolo

R$ 120,00 ÷ 1.000 g = R$ 0,12 / g

Cor do saldo

- acima de 50% do rolo
- até 50% — atenção
- até 20% — repor

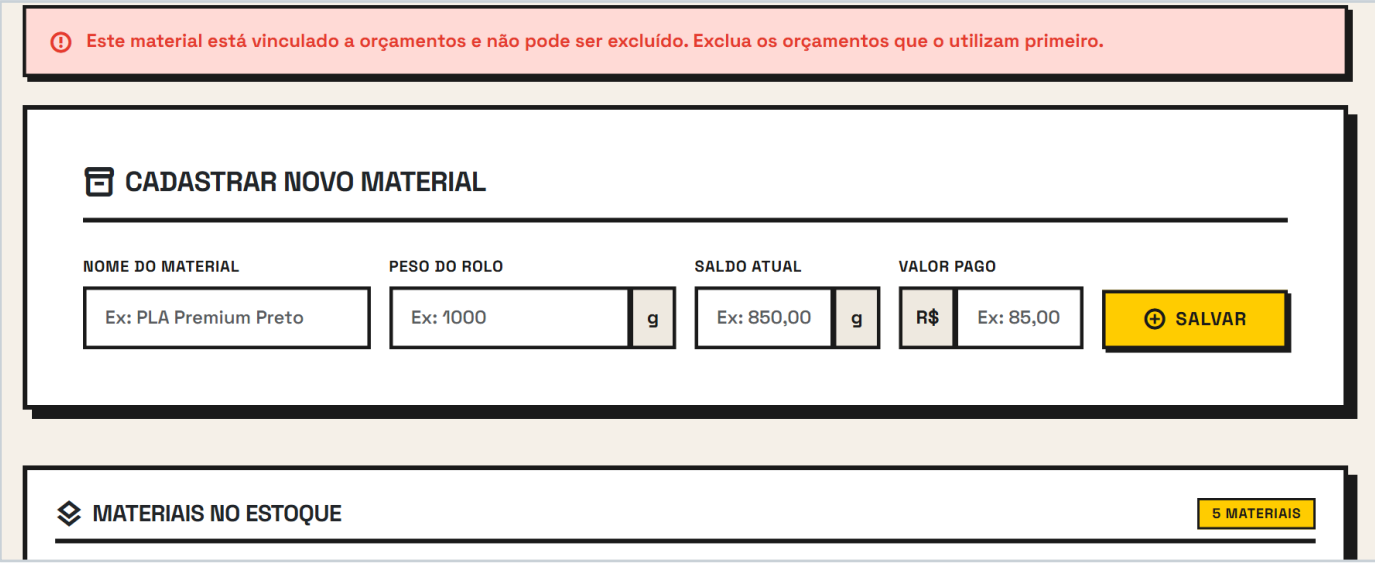
O saldo nunca pode ser maior que o peso original do rolo.

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

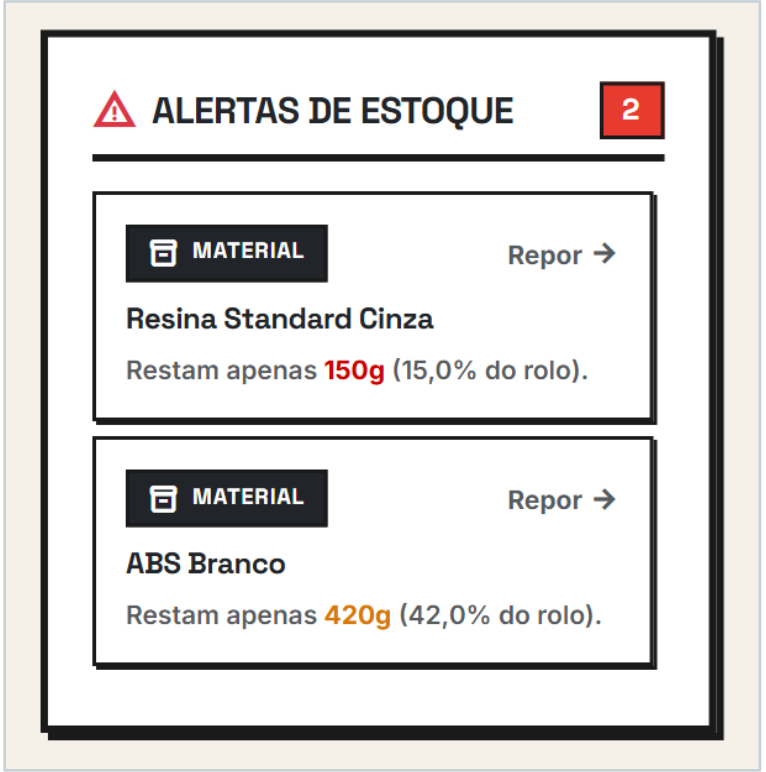
Materiais — estoque protegido e alertas



Tentativa de excluir um material usado em orçamento

Baixa automática de estoque (RN004)

Ao concluir ou registrar falha de uma impressão, o sistema desconta os gramas do material — em uma única transação, sem passar de zero.



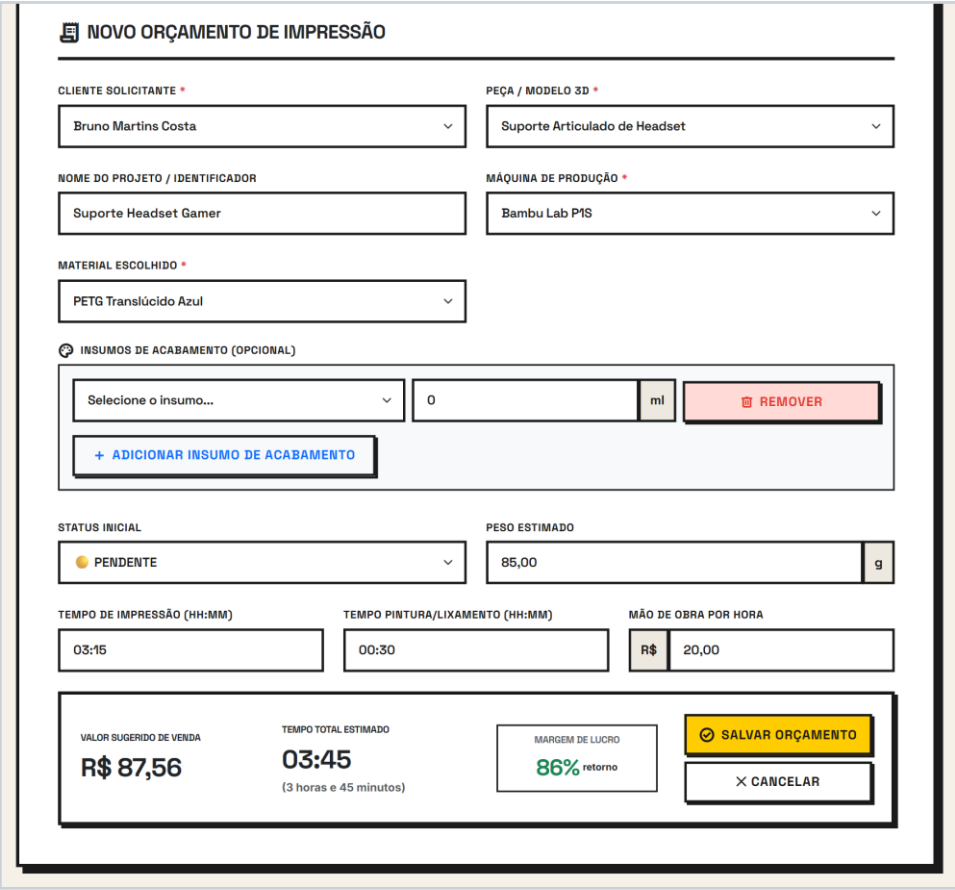
Dashboard avisa quando repor

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os três cadastros juntos em um orçamento



Novo orçamento: suporte de headset de 85 g

Cliente (CRUD Clientes)
Bruno Martins Costa

Material (CRUD Materiais)
85 g × R$ 0,135 = R$ 11,48

Energia (CRUD Máquinas)
0,35 kW × 3,25 h × R$ 0,95 = R$ 1,08

Mão de obra (formulário)
3,75 h × R$ 20,00 = R$ 75,00

Preço sugerido: R$ 87,56 margem real de 86%

Fatec Franca Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conclusão

1. **Clientes** identificam quem encomenda, com CPF/CNPJ validados e sem duplicidade

2. **Máquinas** transformam potência e tarifa em custo real de energia por hora

3. **Materiais** dão o custo por grama, controlam o saldo e avisam quando repor

Juntos, os três cadastros tiram o preço do “chutômetro” e o baseiam em custos reais.

Obrigado!

Perguntas?

Felipe Silveira Pessoa
Orientador: Prof. Leonardo Henrique Raiz
Fatec Franca — 2026